

Innleiving 1

March 29, 2026

1 Oppgave 1

1.1 a) Hva kjennetegner en god hypotese?

B. Den er falsifiserbar

1.2 b) Hva er hovedpoenget med den hypotetisk deduktive metoden?

C. Å teste hypotesen eksperimentelt og eventuelt endre dem

1.3 c) Du før oppgitt $v = 3,40m/s$. Hva er måtallet her?

C. m/s

1.4 d) Du før oppgitt $v = 3,40m/s$. Hva er størrelsen her?

A. 3,40

1.5 e) Du før oppgitt $v = 3,40m/s$. Hvor mange gjeldene siffer har vi her?

B. 2

1.6 f) Hvilken av følgene størrelser har to gjeldene siffer?

A. A, C og D

1.7 g) En bil kjører med konstant fart. Den bruker $2.25s$ på å kjøre $10m$.
Hva er farten?

D. $4m/s$

2 Oppgave 2

2.1 a) Hvilken type graf er det?

C. Akselerasjonsgraf

2.2 b) Hva er farten til bilen når tiden starter?

B. $4m/s$

2.3 c) Hvor langt kjører bilen de første 5 sekundene?

C. $45m$

2.4 d) Hva er akselerasjonen til bilen?

D) $2m/s^2$

2.5 e) Hvilken er grafene under kan være strekningsgrafen til bilen?

C kan være det

2.6 f) hva er farten til bilen?

D. $v(t) = 3 - 4t$

3 Oppgave 3

3.1 a) Hva er bevegelsesmengden til den grønne klossen?

B. $p = 5kg \cdot 3m/s = 15kg \cdot m/s$

3.2 b) Hvilken type støt er det mellom de to kassene?

C). Uelastisk

3.3 c) Er det rimelig å anta at bevegelsesmengden er bevart i støtet?

B. Ja, bevegelsesmengden er alltid bevart

3.4 d) Vi antar at bevegelsesmengden er bevart. Hva er den samlede bevegelsesmengden til klossene etter støtet?

C) $14kg \cdot m/s$

3.5 e) Hvilken retning beveger klossene seg etter støttet?

C. Mot høyre

3.6 f) Er det rimelig å anta at den kinetiske energien er bevart i støtet?

A. Ja kinetisk energi er alltid bevart i støt

3.7 g) Hvor stort er impulsen på den grønne klossen i støtet?

A. Lik endringen i bevegelsesmengde for den grønne klossen

4 Oppgave 4

4.1 a) Hvor høy kommer ballen?

Jeg finner høyden ved å sette fartsfunksjonen lik 0

$$v(t) = 8.5 - 9.81t = 0 \rightarrow t = 0.87$$

Så setter t i strekningsfunksjonen

$$s(t) = \int v(t)$$

$$s(0.87) = 3.68$$

Ballen får en høyde på $3.68m$

4.2 b) Hvor lang tid bruker ballen på å komme til det øverste punktet i banen sin?

Basert på det jeg fant ut i oppgave a bruker den ca $0.87s$

4.3 c) Hvor lang tid bruker ballen fra den kastes og til den er tilbake ved Maries hånd?

For å finne tiden setter jeg strekningsfunksjonen lik 0

$$s(t) = \int v(t) = -4.91t^2 + 8.5t + 0$$

$$s(t) = 0 \rightarrow t = 0 \vee t = 1.73s$$

Ballen bruker 1.73s

4.4 d) Hva er farten til ballen i det den passerer Maries hånd på vei ned?

$$v(1.73) = -8.47$$

Farten er 8.47m/s mot bakken

4.5 e)

Ballen lander på bakken nedfor verandaen etter 2,12 sekunder etter kastet. Hvor høyt over bakken kastet Marie ballen fra?

Setter 2,12 i strekningsfunksjonen

$$s(2,12) = -4.03$$

Marie kastet ballen 4.03 meter over bakken

4.6 f) Tegn en fartsgraf for ballen

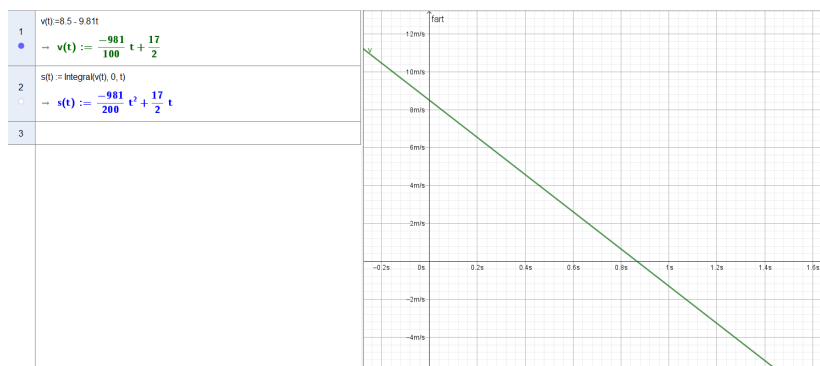


Figure 1: Fartsgrafen

4.7 g) Tegn en akselerasjonsgraf for ballen

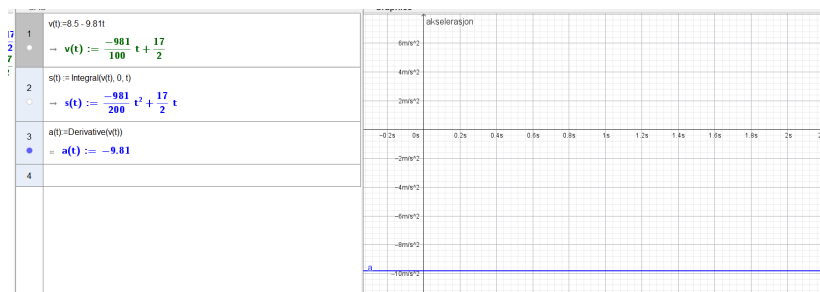


Figure 2: Akselerasjonsgrafen

4.8 h) Hva er den potensielle energien til ballen når den er toppunktet av kastebanen?

potensiell energi er: $E_p = mgh$

$$E_p = 0.150 \text{ kg} \cdot 5.00 \text{ m} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 = 7.36 \text{ J}$$

Den potensielle er 7.36 Joule

4.9 i) Hva er den kinetiske energien til ballen akkurat i det forlater hånden hennes?

Jeg vet at den mekaniske energien er bevart. Derfor er den kinetiske energien lik den potensielle energien fra toppunktet av kastebanen fra hånden hennes

Den kinetiske energien er 7.36 Joule

4.10 j)

Kinetisk energi er $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

Da er farten: $\sqrt{\frac{2E_k}{m}} = v$

$$\sqrt{\frac{2 \cdot 7.36 \text{ J}}{0.150 \text{ kg}}} = 9.91 \text{ m/s}$$

ballen hadde en fart på 9.81 m/s når den forlot hånden hennes

4.11 k)

Marie gjør er arbeid på 7.36 J på ballen

4.12 m)

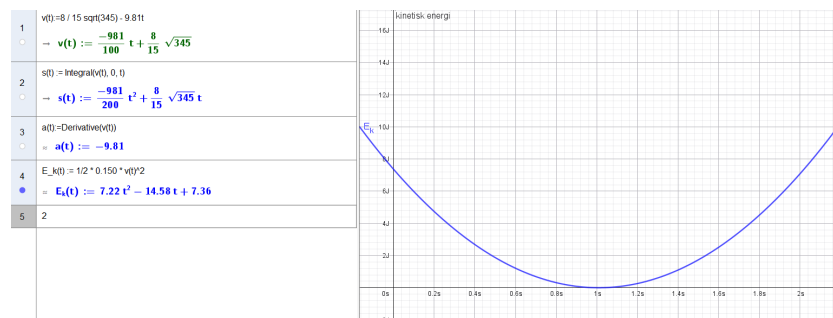


Figure 3: Kinetisk energi

4.13 n)

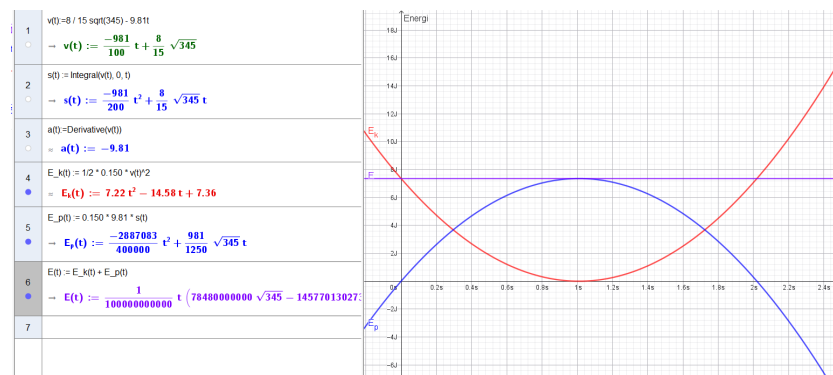


Figure 4: Energi

4.14 o)

Regner ny potensiell energi: $4,00m \cdot 0.150kg \cdot 9.81m/s^2 = 5.89J$

Luftmotsanden er differansen mellom ballen med og uten Luftmotsanden

$$7.36J - 5.89J = 1.47J$$

Luftmotsanden har gjort er arbeid på $1.47J$

5 Oppgave 5

5.1 a)

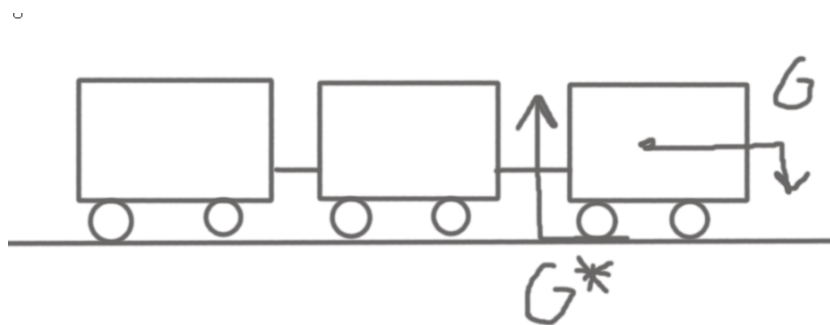


Figure 5: Toget står stille

5.2 b)

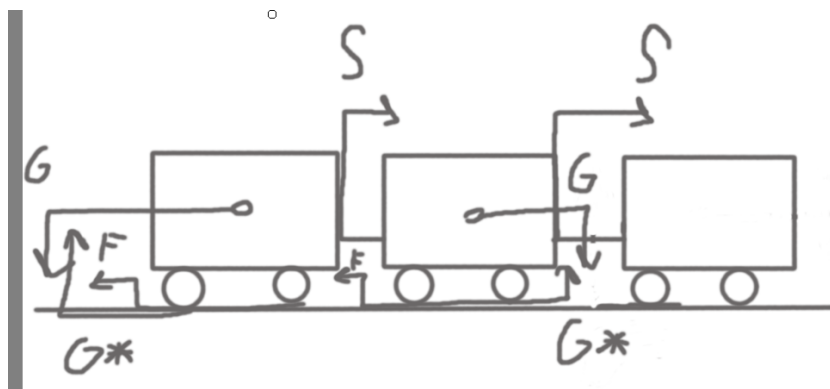


Figure 6: Toget beveger seg

5.3 c)

Regner lekelokmotivet med voknene som et system. Få får den en masse på $0,500kg$

References